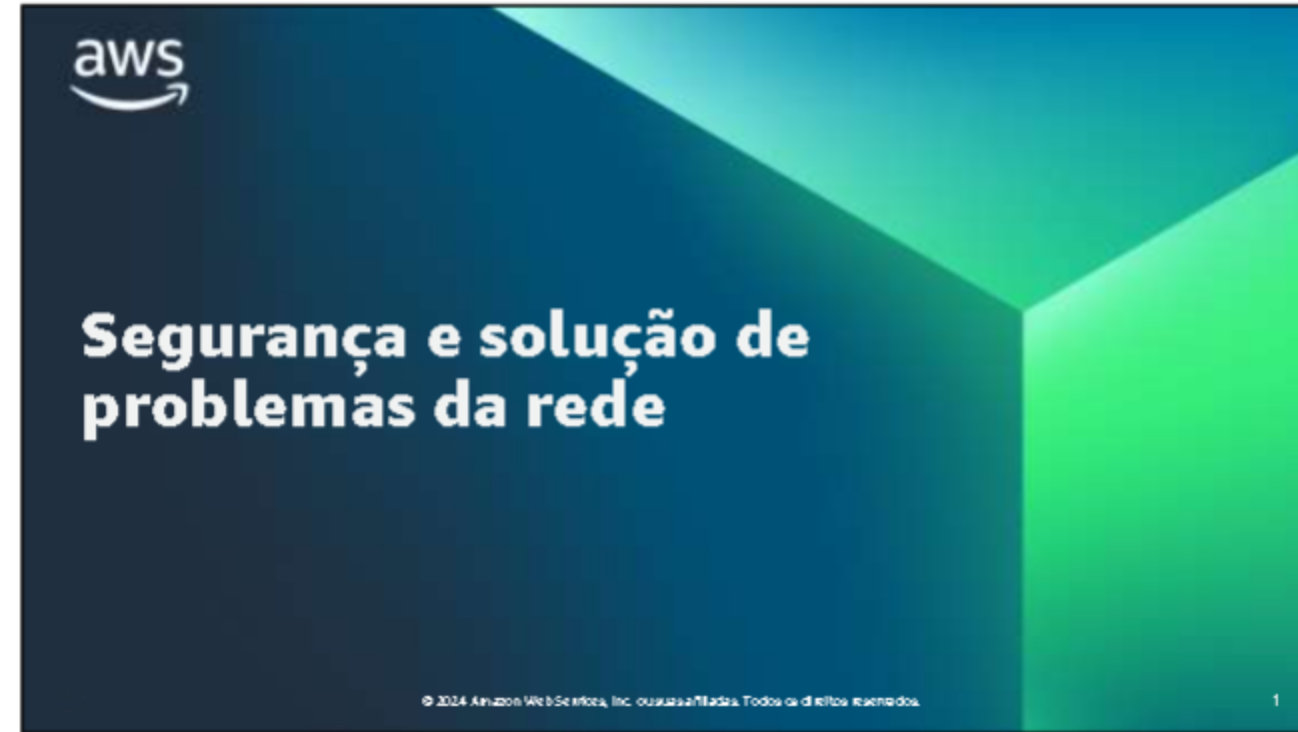




~Notas para o desenvolvedor

~Use este layout para o slide de título.

~Os títulos no slide de título principal devem estar em letras minúsculas.

~A fonte do título do curso neste slide é a Amazon Ember Display Heavy.

~A fonte das outras caixas de texto neste slide é a Amazon Ember Display.

Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Descrever os métodos para proteger uma nuvem privada virtual (VPC).
- Listar as etapas para solucionar problemas comuns de conexão da VPC.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

2

~Notas para o desenvolvedor

~Para maior exatidão, troquei “opções” por “métodos” no primeiro item da lista.





Proteção da rede

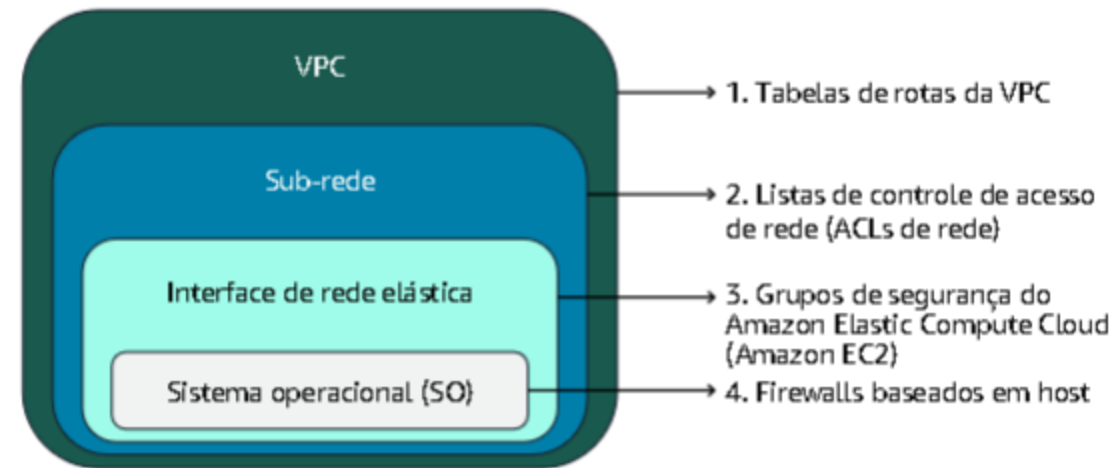
© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Defesa de rede em camadas

Proteja sua VPC em vários níveis.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

~Notas para o desenvolvedor

~Mudei o título de “Redes em camadas” para “Defesa de rede em camadas” para maior exatidão.

~Texto alternativo

~VPCSecurityLayers: diagrama que mostra quatro camadas de segurança em uma VPC. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

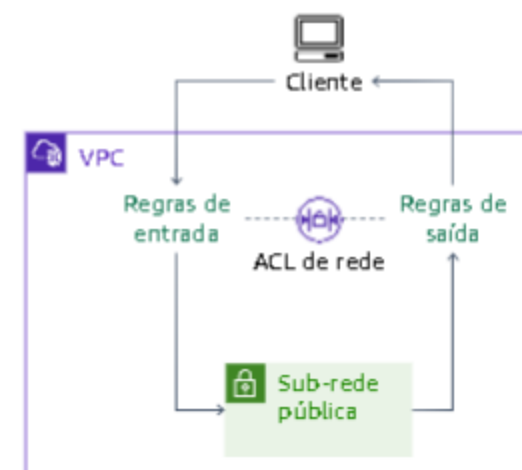
Conforme mostrado no diagrama, sua rede virtual pode e deve ser protegida em vários níveis diferentes:

1. O nível de segurança com escopo mais amplo está no nível da tabela de rotas. Ter uma sub-rede privada sem caminho direto para a internet é uma das melhores maneiras de proteger seus recursos de computação internos contra acesso não autorizado.
2. O segundo nível são as listas de controle de acesso à rede (ACLs de rede). As ACLs de rede permitem que você defina o comportamento de segurança padrão das sub-redes. A equipe de segurança de rede normalmente controla a segurança da nuvem privada virtual (VPC) ou da camada de sub-rede.
3. No terceiro nível, você pode usar grupos de segurança para controlar o comportamento do tráfego para uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou interface de rede elástica.
4. No quarto nível, você pode optar por usar algum tipo de software de detecção baseado em host de terceiros que monitora instâncias individuais em busca de ameaças específicas, como intrusão

ACLs de rede

Uma ACL de rede permite ou nega tráfego de entrada e saída de sub-redes e tem as seguintes características:

- Define as regras de tráfego em uma tabela de regras de entrada e uma tabela de regras de saída.
- É stateless. Mesmo que as regras permitam que o tráfego flua em uma direção, você deve permitir explicitamente que as respostas fluam na direção oposta.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

~Notas para o desenvolvedor

~Criei outro gráfico para ilustrar melhor como funciona uma ACL de rede.

~Texto alternativo

~NetworkACL: diagrama de uma ACL de rede que mostra as regras de entrada e saída no fluxo de tráfego. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

Uma ACL de rede está associada a uma sub-rede dentro de uma VPC. Ela define regras que permitem ou negam o tráfego de entrada e saída na sub-rede. Defina essas regras em uma tabela de regras de entrada e saída, respectivamente.

As regras são definidas como entradas com um número de regra. As regras em uma tabela são avaliadas em ordem crescente do número da regra para decidir se o tráfego deve ser permitido. O número de regra especial que é representado por um asterisco (*) é avaliado por último e representa um catchall quando nenhuma correspondência com uma regra anterior é encontrada.

Defina as regras de entrada e saída fazendo o seguinte:

- Forneça um número de regra
- Especifique o tipo de tráfego (por exemplo, Secure Shell [SSH])
- Especifique o tipo de protocolo (por exemplo, TCP)
- Defina o intervalo de portas que permitirá ou negará entrada ou saída
- Especifique o endereço IP ou o intervalo de origem ou de destino cuja entrada ou saída será permitida ou negada
- Indique se a regra permite ou nega tráfego



Tabelas de regras da ACL de rede padrão

A ACL de rede-padrão permite todo o tráfego de entrada e saída.

Tabela de regras de entrada

Número da regra	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Origem	Permitir ou negar
100	TODO o tráfego	TODOS	TODOS	0.0.0.0/0	ALLOW
*	TODO o tráfego	TODOS	TODOS	0.0.0.0/0	DENY

Tabela de regras de saída

Número da regra	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Destino	Permitir ou negar
100	TODO o tráfego	TODOS	TODOS	0.0.0.0/0	ALLOW
*	TODO o tráfego	TODOS	TODOS	0.0.0.0/0	DENY



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

~Notas para o desenvolvedor

~Eu criei esse novo slide para mostrar melhor como a ACL de rede padrão é configurada. Antes, essas informações estavam no slide anterior.

|Notas para o aluno

A ACL de rede padrão é configurada para permitir que todo o tráfego entre e saia das sub-redes às quais está associado. As tabelas de regras de entrada e saída neste slide refletem essa configuração.

As tabelas de regras de uma ACL de rede também incluem uma regra cujo número é um asterisco. Essa regra garante que o fluxo de um pacote seja negado quando não corresponder a nenhuma das outras regras. Não é possível modificar ou remover essa regra.

Grupos de segurança

Um grupo de segurança permite tráfego de ou para uma interface de rede elástica e tem as seguintes características:

- Define as regras de tráfego em uma tabela de regras de entrada e uma tabela de regras de saída.
- Ele é configurado por padrão para fazer o seguinte:
 - Negar todo o tráfego de entrada.
 - Permitir todo o tráfego de saída.
 - Permitir o tráfego entre recursos atribuídos ao mesmo grupo de segurança.
- É stateful. Se as regras permitirem que o tráfego siga em uma direção, as respostas poderão fluir automaticamente na direção oposta.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

~Notas para o desenvolvedor

~Criei outro gráfico para ilustrar melhor como funciona um grupo de segurança.

~Texto alternativo

~SecurityGroup: diagrama de um grupo de segurança que mostra as regras de entrada e saída no fluxo de tráfego. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

Os grupos de segurança são usados para restringir o tráfego de entrada e saída das interfaces de rede (NICs) associadas a eles. Veja a seguir alguns aspectos importantes a serem observados em relação aos grupos de segurança:

- As regras são definidas em duas tabelas de entrada e saída separadas.
- Você pode especificar regras de permissão, mas não regras de negação.
- Todas as regras são avaliadas antes que o grupo de segurança decida se permite o tráfego.
- É permitido todo tráfego de saída em resposta a uma solicitação de entrada permitida. Um grupo de segurança é stateful.

Os grupos de segurança geralmente são configurados com a ajuda da equipe de desenvolvimento de aplicações, pois ela sabe quais são os protocolos e números de porta utilizados pelas aplicações.

O diagrama neste slide mostra onde as regras de entrada e saída de um grupo de segurança são avaliadas à medida que o tráfego entra e sai da interface de rede de uma instância do EC2.



Tabelas de regras do grupo de segurança padrão

Tabela de regras de entrada

Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Origem
TODO o tráfego	TODOS	TODOS	sg-12345abcde (ID desse grupo de segurança)

Tabela de regras de saída

Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Destino
TODO o tráfego	TODOS	TODOS	0.0.0.0/0



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

~Notas para o desenvolvedor

~Criei este slide para fornecer um exemplo das tabelas de regras de um grupo de segurança. Ele substitui o exemplo do grupo de segurança da cafeteria Mompop que acompanhava o slide anterior na apresentação original.

|Notas para o aluno

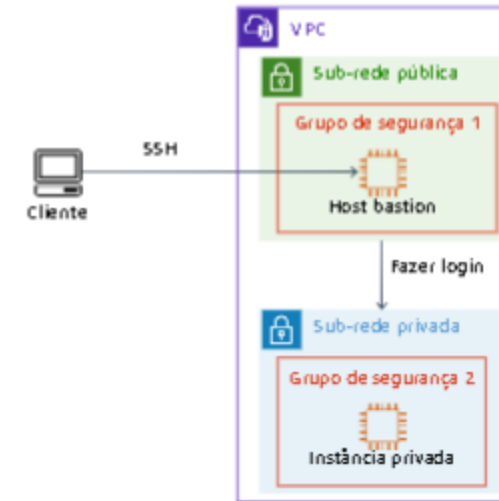
Uma VPC tem um grupo de segurança padrão que nega todo o tráfego de entrada e permite todo o tráfego de saída. O grupo de segurança padrão também permite todo o tráfego entre recursos atribuídos ao mesmo grupo de segurança. As tabelas de regras de entrada e saída neste slide refletem essas informações.

Quando você executa uma instância em uma VPC e não especifica um grupo de segurança para ela, a instância é automaticamente atribuída ao grupo de segurança padrão.

Host bastion

Um host bastion fornece acesso seguro de uma sub-rede pública a uma sub-rede privada e tem as seguintes características:

- É uma instância do EC2.
- Fornece um ponto de partida para obter acesso a instâncias ou recursos de uma sub-rede privada pela internet.
- Exige um par de chaves para si mesmo e para as instâncias privadas às quais ele se conecta.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

~Notas para o desenvolvedor

~Simplifiquei o gráfico para maior clareza.

~Também removi a cobertura da configuração do Windows para um host bastion e não incluí o slide associado posteriormente (Configurar um gateway de área de trabalho remota como host bastion do Windows) porque isso requer a instalação de um produto da Microsoft (Gateway de Área de Trabalho Remota).

~Texto alternativo

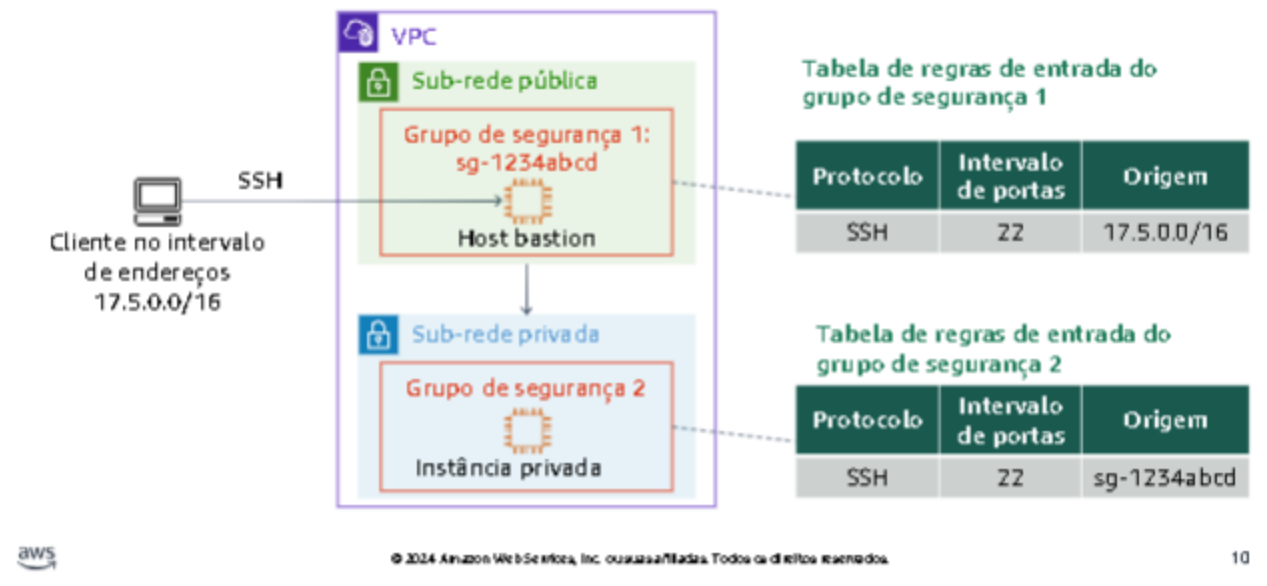
~BastionHost: diagrama de um cliente fazendo login em uma instância privada por meio de um host bastion. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

Um host bastion serve como um ponto de partida da internet pública para as instâncias do EC2 e outros recursos em uma sub-rede privada. Ao usar um host bastion, você pode acessar recursos privados publicamente por meio da internet de uma forma que ainda minimiza a superfície de ataque da sua sub-rede privada. Os usuários devem ter chaves válidas para o host bastion e instâncias privadas.

A Amazon Web Services (AWS) recomenda enfaticamente que você use diferentes pares de chaves pública e privada para o host bastion e para os recursos na sub-rede privada. As chaves para os recursos da sub-rede privada não devem ser armazenadas no host bastion, porque qualquer usuário não autorizado que acessar o host bastion terá acesso aos recursos na sua sub-rede privada.

Exemplo de configuração do grupo de segurança do host bastion do Linux



~Notas para o desenvolvedor

~Ajustei o título para garantir a exatidão.

~Texto alternativo

~BastionHostSGs: diagrama que mostra a configuração do grupo de segurança de um exemplo de host bastion. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

Como você configura grupos de segurança para permitir que o host bastion acesse uma instância na sua sub-rede privada?

Primeiro, configure o host bastion para permitir conexões de dentro da sua rede corporativa. Essa configuração impede que qualquer pessoa que esteja fora da sua organização acesse o host bastion. No exemplo, o host bastion aceita solicitações de clientes SSH somente no intervalo de endereços 17.5.0.0/16.

Em seguida, crie uma regra no grupo de segurança da instância privada para permitir apenas o tráfego de entrada de instâncias que pertencem ao grupo de segurança do host bastion. No exemplo, o host bastion tem um ID de grupo de segurança sg-1234abcd e você quer permitir somente conexões de entrada do host bastion à instância privada. Portanto, adicione uma regra de entrada no grupo de segurança da instância privada para permitir conexões SSH de instâncias que

~Notas para o desenvolvedor

~Ajustei o título para garantir a exatidão.

~Texto alternativo

~BastionHostSGs: diagrama que mostra a configuração do grupo de segurança de um exemplo de host bastion. Mais detalhes nas notas.

|Notas para o aluno

Como você configura grupos de segurança para permitir que o host bastion acesse uma instância na sua sub-rede privada?

Primeiro, configure o host bastion para permitir conexões de dentro da sua rede corporativa. Essa configuração impede que qualquer pessoa que esteja fora da sua organização acesse o host bastion. No exemplo, o host bastion aceita solicitações de clientes SSH somente no intervalo de endereços 17.5.0.0/16.

Em seguida, crie uma regra no grupo de segurança da instância privada para permitir apenas o tráfego de entrada de instâncias que pertencem ao grupo de segurança do host bastion. No exemplo, o host bastion tem um ID de grupo de segurança sg-1234abcd e você quer permitir somente conexões de entrada do host bastion à instância privada. Portanto, adicione uma regra de entrada no grupo de segurança da instância privada para permitir conexões SSH de instâncias que estão no grupo de segurança sg-1234abcd. Você também pode restringir as conexões de entrada para o endereço IP do host bastion. No entanto, especificar um grupo de segurança é mais flexível e reutilizável.



Solucionar problemas de conexões de rede na AWS

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11



Tarefas comuns de solução de problemas

- Verifique se a instância está ativa e em execução. Verifique se ela foi aprovada nas verificações de **Status do sistema** e **Status da instância**.
- Verifique se os grupos de segurança associados à instância permitem conexões para os protocolos e portas necessários.
- Verifique se as ACLs de rede associadas à sub-rede permitem o tráfego das portas e protocolos necessários.
- Verifique se a tabela de rotas associada à sub-rede tem regras de destino que apontam para os destinos apropriados.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12

[Notas para o aluno]

Este slide lista algumas coisas comuns a serem verificadas ao solucionar problemas relacionados à conectividade da VPC. Essa lista não é exaustiva, mas pode fornecer um bom ponto de partida para a maioria dos esforços de determinação de problemas.

Uma das primeiras coisas que você pode fazer ao solucionar problemas de conexão com uma instância é verificar se a instância está em execução. Além disso, verifique se o grupo de segurança permite conexões pela porta ou portas às quais você está tentando se conectar. Por exemplo, para conexões SSH, verifique se a porta 22 está aberta. Para conexões de servidor web, verifique se a porta 80 ou a porta 443 (ou ambas) está aberta.

Os próximos slides abordam tipos mais específicos de cenários de problemas e listam etapas adicionais que se aplicam a eles.

Solução de problemas de conexões de instâncias

Se você não conseguir se conectar a uma instância pela internet, verifique o seguinte:

- Verifique se o endereço IP público ou o nome DNS (Sistema de Nomes de Domínio) que você está usando está correto.
- Verifique se a instância tem um endereço IP público ou um endereço IP elástico.
- Verifique se há um gateway da internet anexado à VPC da instância.
- Verifique se a tabela de rotas da sub-rede da instância tem uma regra de rota para o destino 0.0.0.0/0 por meio do gateway da internet.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13

|Notas para o aluno

Um dos problemas mais comuns para usuários do Amazon EC2 é que eles não podem se conectar a uma instância do EC2. O slide mostra os motivos mais comuns para esse problema. Como um profissional de operações, você desejará verificar se os recursos indicados estão configurados corretamente.

Por exemplo, verifique se o endereço IP público da instância foi alterado. Se você interromper uma instância, depois reiniciá-la, ela receberá um novo endereço IP público (a menos que você esteja usando um endereço IP elástico anexado à instância). Além disso, verifique se as configurações do gateway da internet e da tabela de rotas estão corretas.

Solução de problemas de conexões SSH

Se você não conseguir se conectar a uma instância por meio do Secure Shell (SSH), verifique o seguinte:

- Verifique se o endereço IP ou o nome de host da instância estão corretos.
- Verifique as credenciais de conexão da instância: chave privada da instância ou nome de usuário e senha.
- Execute o documento de automação [AWSSupport-TroubleshootSSH](#) para ajudar você a encontrar e resolver o problema.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

14

|Notas para o aluno

Às vezes, os usuários tentam fazer login em uma instância do EC2 usando a combinação errada de nome de usuário e senha. Muitas instâncias do EC2 têm um usuário ec2-user definido no sistema operacional, mas não são todas. Além disso, ao tentar se conectar por meio de SSH, verifique se a chave privada correta está sendo usada e se as permissões de acesso definidas na chave estão corretas.

Você também pode usar a ferramenta ping para testar a acessibilidade da sua instância. Ela está disponível como uma ferramenta de linha de comando no Microsoft Windows e no Linux.

Outra ferramenta útil para solução de problemas de conexão SSH é o documento de automação AWSSupport-TroubleshootSSH, um runbook fornecido pelo AWS Systems Manager. Esse runbook instala a ferramenta Amazon EC2Rescue para Linux, depois usa a ferramenta EC2Rescue para verificar ou tentar corrigir problemas comuns que impedem uma conexão remota com a máquina Linux via SSH.

Para obter mais informações sobre o documento de automação AWSSupport-TroubleshootSSH, consulte <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager-automation-runbooks/latest/userguide/automation-awssupport-troubleshootssh.html>.



Solução de problemas NAT

Se sua configuração de NAT não funcionar, verifique o seguinte:

- Verifique se a tabela de rotas possui uma rota para a instância NAT ou o gateway NAT.
- Se estiver usando uma instância NAT, faça também o seguinte:
 - Confira se a verificação de origem ou destino está desativada.
 - Reinicie a instância NAT.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

15

|Notas para o aluno

Depois de criar um gateway NAT ou instância NAT, você deve atualizar a tabela de rotas associada à sub-rede da instância privada. A tabela de rotas deve apontar o tráfego vinculado à internet para o gateway NAT ou para a instância. Essa configuração permite que a instância privada se comunique com a internet.

Como uma instância NAT deve ser capaz de enviar e receber tráfego quando a origem ou o destino não são ela mesma, você deve desativar as verificações de origem ou destino na instância NAT.



Solução de problemas de peering de VPC

Se você não conseguir acessar os recursos em uma rede emparelhada, verifique o seguinte:

- Verifique se a solicitação de peering foi aprovada.
- Verifique se as regras do grupo de segurança permitem o tráfego de rede entre as VPCs emparelhadas.
- Verifique se as ACLs de rede negam incorretamente todo o tráfego externo.



|Notas para o aluno

Se você não conseguir acessar recursos em uma rede emparelhada, verifique se a solicitação de peering foi aprovada. Além disso, verifique se os grupos de segurança estão configurados para permitir o acesso entre as VPCs. Por fim, verifique se as ACLs de rede têm as regras ALLOW para o tráfego necessário.

Perguntas de verificação

1. Quais são os quatro métodos para proteger recursos dentro de uma VPC?
2. Que tipo de tráfego de entrada e saída o grupo de segurança padrão permite ou nega?
3. Uma ACL de rede é stateless. O que isso significa?



~Notas para o desenvolvedor

~Use esse layout para perguntas de verificação.

|Notas para o aluno

As respostas das perguntas são estas:

1. Quais são os quatro métodos para proteger recursos dentro de uma VPC?
Tabelas de rotas da VPC, ACLs de rede, grupos de segurança do Amazon EC2 e firewalls baseados em host
2. Que tipo de tráfego de entrada e saída o grupo de segurança padrão permite ou nega?
O grupo de segurança padrão nega todo tráfego de entrada e permite todo tráfego de saída. Ele também permite todo tráfego entre recursos atribuídos ao mesmo grupo de segurança.
3. Uma ACL de rede é stateless. O que isso significa?
Isso significa que, se você criar uma regra de entrada que permita um tipo de tráfego, também deverá criar uma regra de saída para o mesmo tipo de tráfego a fim de permitir que o tráfego flua em ambas as direções. As regras de entrada e saída são independentes umas das outras.



Ideias principais



- Proteja a rede usando um design em camadas. Uma rede em camadas pode tirar proveito do seguinte:
 - Tabelas de rotas para controlar o fluxo de tráfego
 - ACLs de rede para controlar o tráfego de e para as sub-redes
 - Grupos de segurança para controlar o tráfego para hosts e serviços
- Acesso administrativo seguro usando hosts bastion.
- Ao solucionar problemas de conectividade de rede, comece fazendo o seguinte:
 - Verifique se o recurso está disponível.
 - Verifique se há alguma ACL de rede ou algum grupo de segurança impondo um bloqueio.
 - Verifique se o roteamento está correto para o host ou serviço.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

19

